

Комплекс электролиза меди 75 000 т/год (ОВЭ-75)

Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю

ООО «КВАНТ» · редакция 1.0 от 28.08.2026 · для внутреннего рассмотрения

Основание и порядок применения. Реестр составлен по итогам систематической проработки двадцати технологических и организационных направлений на базе исходных данных и ТЗ тендерного пакета, независимой расчётной модели КВАНТ (21 сводимый блок, 40 сверок с ИД) и открытых отраслевых источников. Из 80 исходных предложений после объединения совпадающих сформировано 65; предложения разнесены по трём разделам: **раздел 1** — вносится в базовый состав будущего базового инжиниринга (строками спецификаций, опросных листов, перечней сигналов и заданий смежникам — без изменения принятой технологии); **раздел 2** — оформляется отдельно оцениваемыми опциями Заказчику; **раздел 3** — относится к детальному инжинирингу и эксплуатации. Внутри разделов предложения сгруппированы по переделам и упорядочены по значимости.

Оговорка по числовым оценкам. Все приведённые эффекты (млн ₽/год, кВт·ч/т, тонны) — предварительные оценки класса точности Class 5, выполненные до инженерной проверки; они задают порядок величины и приоритет, но не являются гарантийными значениями. Ценовые допущения: электроэнергия 4–4,5 ₽/кВт·ч, выпуск катодов 69–75 тыс. т/год.

Раздел 1. Предложения к включению в базовый состав инжиниринга (44)

1.1. Печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, газовый тракт и электрофильтры

1. Контроль устойчивости псевдоожиженного слоя по пульсациям давления и полю температур. Неконтролируемая агломерация слоя — основной сценарий внеплановой остановки единственной печи: слив и чистка слоя с повторным разогревом занимают 3–7 суток и означают 0,7–1,6 тыс. т недовыпуска катодов по цепочке. Предлагается развить уже заложенный в P&ID признак залегания до комбинированного детерминированного показателя в ПЛК: 2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки с опросом не ниже 100 Гц, веер из 8–10 термопар на двух уровнях и четырёх радиусах (регулирование по медиане, дисперсия — признак канальцевания), контроль моментов забрасывателя и затвора выгрузки. Алгоритмы — среднеквадратичное отклонение и спектр пульсаций 0,5–5 Гц, градиенты температур; предупреждение выдаётся за 30–60 минут, что позволяет штатно перейти на вспомогательное дутьё без остановки. В базовый состав вносятся быстрые каналы измерения, закладные гильзы термопар в проекте футеровки и снятие эталонных спектров в программе пуска наладки. Метод промышленно освоен на печах КС обжига цинка и котлах ЦКС; дополнительный КИП оценочно 5–8 млн ₽ окупается одной предотвращённой остановкой. Актуальность повышена тем, что расчётная напряжённость зеркала слоя 8,86 т/(м²·сут) выше типового мирового диапазона 4–8.

2. Расчётный контроль степени десульфуризации: сера в огарке в реальном времени. Проектная десульфуризация 99,8 % сегодня контролируется лабораторией с запаздыванием 2–4 часа при девятичасовой инерции слоя. Предлагается расчётный анализатор в ПЛК/SCADA на арифметике балансов: вход серы — по четырём весовым дозаторам и сменным анализам компонентов, выход — по газоанализу SO_2 и расходу газа, сведённому с балансом дутья; невязка даёт степень десульфуризации и оценку серы в огарке за минуты, с автоподстройкой по фактическим лабораторным определениям через интерфейс ЛИМС–PIMS. Решение делает измеримой гарантию стабильности SO_2 на сернокислотный цех и убирает практику перестраховочного перегрева слоя к границе агломерации. В базовый состав вносятся расчётный тег с алгоритмом, требования точности расходомеров ($\pm 1\%$) и обогреваемой линии отбора газоанализа. Приём — многолетняя практика обжига цинка, реализуется штатными средствами.

3. Контур коррекции обогащения дутья по остаточному кислороду и технический учёт кислорода. Балансовый пересчёт КВАНТ показал, что норма исходных данных 37,1 млн м^3 кислорода в год превышает балансовую потребность примерно на 16 %. Предлагается классический медленный внешний контур поверх заложенного регулятора соотношения: коррекция доли кислорода в дутье по дублированному измерению остаточного O_2 (на выходе печи и перед сернокислотным цехом) с жёсткими ограничителями; объёмный расход дутья не затрагивается, так как он обеспечивает псевдоожигание. Дополнительно — узел технического учёта кислорода на границе цеха и расчётные показатели $\text{м}^3/\text{т}$ в системе. Консервативная оценка возврата — 5–8 % кислорода, то есть 1,9–3,0 млн $\text{м}^3/\text{год}$, порядка 8–15 млн $\text{Р}/\text{год}$, плюс снижение расхода мазута во вспомогательном режиме и меньший объём газа на дымосос. Контур целиком детерминированный, полностью соответствует требованию ТЗ о взаимосвязанном регулировании и вносится в P&ID, спецификацию КИП и программу гарантийных испытаний (приборное подтверждение удельного расхода вместо расчётного).

4. Тепловая карта корпуса печи, закладные термопары футеровки и тренды вольт-амперных характеристик электрофильтров. Кампания футеровки принята 3 года «по календарю» с полной перекладкой за 29–31 сутки. Предлагается перевести решение о перекладке на ведение «по состоянию»: два-три пояса термопар в кладке (закладные гильзы должны попасть в задание на проект футеровки до его заказа — после кладки установка невозможна), 4–6 стационарных пирометров по периметру корпуса, регламентный тепловизионный обход с загрузкой кадров в архив; оценка остаточной толщины футеровки — стационарная обратная задача теплопроводности. Обоснованное продление кампании на 6–12 месяцев возвращает 3–5 суток работы линии в год (250–450 т катодного эквивалента) и обеспечивает раннее обнаружение локального перегрева корпуса — событие уровня промышленной безопасности. По электрофильтрам — регистрация вольт-амперных характеристик полей, токов и счётчиков искрений агрегатов питания с автоматическим сравнением с эталонными характеристиками, снятыми при пусконаладке: ранняя диагностика обрыва коронирующих электродов, загрязнения и пробоев изоляторов, то есть удержание гарантийной запылённости 0,1 $\text{г}/\text{м}^3$ перед сернокислотным цехом.

5. Тепловой баланс печи и котла-утилизатора в реальном времени; расчётные (виртуальные) датчики.

Предлагается расчётный модуль в SCADA без нового оборудования: непрерывное сведение приходной и расходной частей теплового баланса по структуре исходных данных с невязкой в реальном времени, и набор расчётных каналов: величина подсосов газового тракта по кислородному балансу между двумя точками газоанализа (подсосы — первый по значимости фактор разброса SO_2 по анализу чувствительности), паропроизводительность котла-утилизатора как косвенный измеритель теплового эффекта обжига, запас температуры стенок до кислотной точки росы, масса и высота слоя по перепаду давления. Модуль закрывает главную теплотехническую неопределённость проекта — спор о тепловом эффекте обжига (2,378 против расчётных 2,86 ГДж/т): по фактическим замерам первых недель эксплуатации гарантия пара поднимается с осторожных значений на 10–12 % (порядка 4 тыс. т пара в год), а дрейф нормативных потерь печи виден за смену. В базовый состав вносятся раздел «расчётные каналы» прикладного ПО с формулами, 4–6 дополнительных поверхностных термопар и тарировка модели подсосов по результатам опрессовки тракта.

6. Полупериодное питание электрофильтров и оптимизация встряхивания по пылемеру. Паспортная степень очистки серийного электрофильтра даёт 0,8–1,4 г/нм³, тогда как для гарантии 0,1 г/нм³ перед сернокислотным цехом необходима степень 99,5–99,7 %. Прерывистое (полупериодное) питание подавляет обратную корону на высокоомной пыли оксидов и сульфатов меди и обеспечивает именно этот запас без изменения корпуса аппарата; попутно снижается энергия коронирования на 30–60 % (0,1–0,3 млн кВт·ч/год). Предлагается внести в опросные листы электрофильтров и агрегатов питания требование микропроцессорных контроллеров с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом, поосную телеметрию напряжения, тока и частоты искрений в АСУТП, циклограмму встряхивания последнего поля со снятым питанием и её оптимизацию по тренду штатного пылемера. Гарантия остаточной запылённости при этом переносится на изготовителя аппарата. Технология серийная с 1980-х годов; производители агрегатов питания доступны в РФ и КНР.

7. Упреждающая передача данных от печи к сернокислотному цеху и непрерывный баланс серы на границе цехов. Линия обжига одна; каждая сработавшая межцеховая блокировка «остановка СКЦ — остановка загрузки печи» стоит десятки тонн катодного эквивалента. Предлагается расширить интерфейсную карту газохода: цифровая телеграмма по межцеховой сети с текущими SO_2 , O_2 , расходом, температурой и запылённостью, прогнозом на 15 минут (транспортное запаздывание тракта плюс баланс серы — прогноз работает и без машинного обучения) и нормированными скоростями изменения нагрузки; резервный расчётный анализатор SO_2 по кислородному балансу печи; модуль сведения баланса серы (дозаторы, газ, огарок) в архивной системе с 15-минутным контуром. Сернокислотный цех получает возможность заранее вести воздухоудвку и контактный аппарат, а гарантийный показатель извлечения серы в газ становится непрерывно проверяемым. В базовый состав вносятся состав телеграммы, резервируемый межцеховой канал и аттестация измерительных каналов газоанализа.

8. Контроль запаса до кислотной точки росы и автоматические последовательности пуска и останова газового тракта. При содержании SO_3 0,72 % точка росы серной кислоты составляет 218–221 °С, и главную опасность для единственной нитки тракта представляют не номинальные режимы, а переходные: розжиг, горячий резерв, остановка сернокислотного цеха, простой резервного электрофильтра. Предлагается сетка из 12–20 поверхностных термопар на расчётных холодных точках (бункеры и изоляторные коробки электрофильтров, врезки, компенсаторы, тупиковые участки), расчётный канал точки росы по стандартным корреляциям с сигнализацией «запас менее 20 °С», формализованные последовательности в ПЛК (прогрев тракта до подачи газа, продувка при остановках, управление обогревом бункеров по факту, осушка резервного электрофильтра перед вводом) и два-три штуцера под зонды скорости коррозии. Одна предотвращённая внеплановая остановка на ремонт прокорродировавшего участка (2–3 суток раз в два года по опыту сернистых трактов) сохраняет 200–300 т катодного эквивалента и 5–15 млн ₽ ремонта.

9. Модельно-прогнозирующее управление печью (детерминированное, без машинного обучения).

Предлагается двухуровневая схема: стабилизирующий слой (ПИД и противоаварийные защиты) остаётся в ПЛК и работоспособен автономно; над ним — супервизорный контур модельно-прогнозирующего управления на резервированной паре серверов: линейные динамические модели, идентифицированные один раз по ступенчатым испытаниям пусконаладки (управления — шихта, соотношение кислород/воздух, тяга, выгрузка; регулируемые величины — температура слоя, температуры газов, SO_2/O_2 , разрежение), решатель квадратичного программирования на открытом стеке. Уставки передаются только в ограниченные по диапазону и скорости write-теги со сторожевым таймером и безударным возвратом на ПИД; первый этап — режим рекомендаций, замыкание контура — по акту опытно-промышленных испытаний. Ожидаемый эффект: температура слоя $\pm 10^\circ\text{C}$ против $\pm 25\text{--}30^\circ\text{C}$ ручного ведения, ровный SO_2 на сернокислотный цех, снижение расхода кислорода на 3–5 %, меньше тепловых отклонений к границе агломерации. Модели не самообучаются, поэтому решение формально соответствует редакции ТЗ, исключившей машинное обучение из базового состава, и закрывает оставшееся требование взаимосвязанного регулирования.

10. Оптимизация рецепта шихты и календарное планирование кампаний обжига. Состав шихты (концентрат, кек, цементная медь, оборотная пыль) — второй по значимости управляемый фактор стабильности SO_2 и автотермичности печи. Предлагается детерминированный оптимизатор рецепта на скользящем горизонте 7–30 суток (задача линейного программирования: целевые сера/медь и тепловой эффект, ограничения бункеров, партионность поступления сырья, возврат пылей) плюс календарь кампаний единственной линии, согласованный с планово-предупредительными ремонтами сернокислотного цеха и буфером склада готовой продукции. Оценка эффекта: 30–60 т/год мазута подсветки, 3–5 % кислорода, суммарно 5–10 млн $\text{R}/\text{год}$, и защита фонда рабочего времени линии. Реализация — на открытом решателе и согласованном программном стеке; в базовый состав вносятся архив покомпонентного дозирования, поля рецепта в прикладном ПО и запрос статистики партионности сырья у Заказчика.

11. Стационарная вибрационная и токовая диагностика машин газового тракта. Воздуходувка дутья — единичная машина первой категории: её внезапный отказ означает срабатывание защит, останов печи и цикл повторного разогрева около 16 часов с расходом порядка 47 т мазута. Предлагается поверх базового виброконтроля стационарная отечественная система мониторинга: акселерометры на всех подшипниковых опорах дымососов и воздуходувки, спектры и огибающая с автоматической экспертной диагностикой (дисбаланс, расцентровка, дефекты подшипников), токосигнатурный анализ двигателей по измерительным трансформаторам фидеров 6 кВ. Защитные уставки остаются в ПЛК независимо от системы мониторинга. Эффект: предотвращение одной-двух внеплановых остановок в год, переход дымососов на ремонт по состоянию (типично минус 20–30 % затрат на обслуживание роторного парка), защита двигателей со сроком поставки в месяцы. В базовый состав вносятся обработанные площадки под датчики в опросных листах машин, измерительные трансформаторы и резерв каналов.

1.2. Электролизный передел

12. Автоматический контроль сортности катодных листов машинным зрением на катодосдирочной машине. При такте 120 листов в час ручной контроль обеих сторон листа физически невозможен — контроль будет выборочным. Предлагается внести в опросный лист катодосдирочной машины два инспекционных поста: камеры с бестеновой подсветкой после промывки и на укладке, детерминированная пороговая классификация (геометрия, кромка, крупные дендриты, потёки, невынутые пластины) с автоматической отбраковкой листа в отдельную стопу до формирования пакета, и передача кодов дефектов с привязкой лист — матрица — ванна (очередь выгрузки известна системе управления). Эффект: стопроцентный контроль вместо выборочного, локализация ванн с дендритами за один-два цикла вместо недель (защита выхода по току и удельного расхода электроэнергии), исключение пересортицы марки М00к (даже 0,5 % выпуска — это 350 т/год с дисконтом 30–80 \$/т), высвобождение двух контролёров в смену (оценочно 8–10 млн ₽/год), и главное — доказуемость того, что брак связан с раствором или коротким замыканием конкретной ванны, а не с машиной. Классификатор тонких дефектов на нейросетевых моделях оформляется отдельной опцией; в базовом составе — пороговая логика, применяемая серийно на мировых катодосдирочных линиях.

13. Прослеживаемость партий: связка «пакет — ванна — режим» и паспорт партии. Все исходные данные уже создаются штатными системами: график выгрузки ванн, интеграторы ампер-часов, электронный реестр матриц, номер и масса пакета, химический анализ партии, взвешивания. Предлагается связать их сквозным ключом (ванна-цикл — борона — стопа — пакет — адрес склада — партия — вагон) в межлотовом интерфейсном протоколе и построить витрину «паспорт пакета/партии»: происхождение каждого пакета 2500 кг до ванн-источников и режимного вектора цикла. Эффект: расследование претензии по экспортной партии за часы вместо недель, адресный карантин 50–100 т вместо 200 и более, готовое досье качества для регистрации бренда на бирже металлов и цифровых сертификатов качества. При дисконте незарегистрированных марок 10–30 \$/т это защита порядка 70–200 млн ₽/год выручки — без единого нового датчика. В базовый состав вносятся модель ключей в протоколы обмена, требование хранения привязки не менее 10 лет и формат QR-этикетки пакета.

14. Поточный контроль состава электролита (медь, серная кислота, хлор, железо) с арбитражем межцеховой границы. Качество катода М00к гарантируется только при соблюдении порогов примесей богатого раствора, а шестилетняя кампания матриц — только при хлоре не выше 25 г/м³; сегодня контур замыкается через лабораторию за 4–8 часов. Предлагаются три поста поточного анализа: богатый фильтрат на границе с гидрометаллургическим участком и питание каждой из двух серий. Измерения: медь и кислота — связка плотномер–кондуктометр–фотометрия, хлор — ионоселективный канал или автотитратор, железо и никель — поточный рентгенофлуоресцентный анализатор; байпасные петли с термостатированной пробоподготовкой и возвратом пробы в контур, пломбируемый арбитражный пробоотборник на границе. Эффект: удержание узких коридоров состава даёт 0,3–0,5 процентного пункта выхода по току (0,5–0,8 млн кВт·ч/год), объективный арбитраж со смежником по границе ответственности, дозирование кислоты и хлорида по факту, разгрузка лаборатории на 8–12 тыс. рутинных проб в год. В базовый состав вносятся контуры анализа с уставками, помещение анализаторной у циркуляционных баков и позиция в перечне длинноциклового оборудования.

15. Инфракрасный контроль коротких замыканий с мостов кранов с привязкой к паре электродов.

Исходные данные прямо рекомендуют инфракрасный контроль контактного хозяйства. Предлагается два радиометрических тепловизионных модуля на мостах технологических кранов в термокожухах с продувкой, координата кадра — от штатной системы позиционирования крана, обработка на вычислителе крана с привязкой горячих точек к номеру ванны и электрода, карта коротких замыканий и наряды на устранение — в SCADA. Время жизни короткого замыкания сокращается с 4–8 часов (обход с милливольтметром по сигналу на ванну) до менее часа с указанием конкретной пары из 84; это сенсорная основа возврата 1–1,5 процентного пункта выхода по току, снижение прожогов матриц (парк 15 120 штук) и высвобождение 4–6 штатных единиц обходчиков. В базовый состав вносятся закладная площадка, питание и канал связи на мосту крана (в опросный лист крана), место под вычислитель и интерфейс «карта коротких замыканий» в перечне сигналов. Вариантная проработка этого узла уже значителен открытым вопросом АСУ — предложение закрывает её конкретным решением.

16. Механическая очистка контактных штанг в линии катодосдирочной машины и индекс состояния контактов.

По исходным данным напряжение на ванне растёт с номинальных 2,05 до 2,5 В именно из-за загрязнения контактов и старения анодов; гарантия кампании матриц дана при условии соблюдения регламента промывки. Предлагается включить в комплект катодосдирочной машины узел щёточной очистки контактных штанг матриц (серийная опция мировых линий) с контролем чистоты тем же машинным зрением, а в прикладное ПО SCADA — детерминированный индекс состояния контактов: отклонение напряжения каждой ванны от медианы серии при равном токе с ранжированием на обслуживание в окна выгрузки. Сдерживание дрейфа на 15–30 мВ в среднем по серии эквивалентно 14–28 кВт·ч/т, то есть 1,0–1,9 ГВт·ч/год (5–10 млн ₽/год). В базовый состав вносятся строка в опросном листе машины, алгоритм индекса в перечне прикладных функций и снятие опорной кривой напряжений при заведомо чистых контактах в программе пуска наладки — как базис гарантийных испытаний удельного расхода.

17. Зонирование ванного зала: крановые зоны с блокировками по контролю доступа и инспекция рядов сенсорами кранов.

Предлагается вывести людей из зоны основной вредности (аэрозоль никеля с ПДК 0,005 мг/м³, кислотный туман, 28 вскрытий ванн в сутки): каждый пролёт делится на крановые зоны с калитками системы контроля доступа на входах в проходы, сигнал «человек в зоне» дискретно заводится в ПЛК крана и переводит его в ограниченный режим или останавливает в зоне — жёсткая релейно-контроллерная логика безопасности, развитие уже заложенной блокировки «кран над ванной — запрет изменения тока». Рутинная инспекция рядов (переливы, состояние укрытий, тепловой и видеообзор) выполняется камерами и датчиками кранов между заданиями; люди входят на чистки и ремонты по нарядам. Эффект: минус два-четыре поста обходчиков в зале (оценочно 8–16 млн ₽/год с начислениями), снижение класса вредности рабочих мест, кран не останавливается из-за людей в пролёте — выдерживается регламент 28 обслуживаний в сутки. В базовый состав вносятся калитки и барьеры в компоновке, кабельные трассы, дискретные входы в опросном листе кранов и карта зон в прикладных функциях АСУ. Видеоаналитика присутствия и средств защиты — отдельной опцией (раздел 2).

18. Цифровые маршруты обходов с NFC-метками и мобильный милливольтный контроль ванн.

Предлагается закрыть открытый пункт базового инжиниринга «точки и способ милливольтного контроля ванн» решением с двойной пользой: кислотостойкие NFC/QR-метки на 180 ваннах и позициях оборудования всех четырёх лотов, защищённые планшеты, изолированный цифровой милливольтметр с беспроводной передачей и автоматической привязкой замера к ванне; платформа мобильных обходов — серийная российская. Технологический эффект: замеры между проходами крана с тепловизионным контролем дополняют карту коротких замыканий — раннее снятие замыканий добавляет 0,5–1 процентный пункт выхода по току (0,8–1,7 млн кВт·ч/год). Организационный: полная документируемость обходов четырёх лотов (футеровка, свищи котла, вакуумный контур выпарки) вместо бумажных журналов. В базовый состав вносятся метки и штатные безопасные точки замера на межванновой ошиновке, покрытие залов беспроводной сетью и формат передачи результатов в архивную систему.

19. Контроль изоляции сети постоянного тока с локализацией утечек по секциям. Паразитные утечки через электролит и трубопроводы при деградации изоляции — прямые потери тока мимо катода (один процент выхода по току — около 780 т меди в год при том же токе) и фактор электрокоррозии арматуры нового корпуса блуждающими токами. Предлагается штатный узел: устройство непрерывного контроля изоляции на каждую серию с трендом сопротивления в SCADA и уставками «предупреждение/авария»; периодическая локализация места утечки наложением низкочастотного сигнала по секциям в 10–15 ванн без отключения; измерительные перемычки с шунтами на фланцевых электрических разрывах трубопроводов и закладных для периодического контроля токов утечки; совмещённая карта «короткие замыкания плюс утечки» в одном экране. Требование контроля изоляции электролизных установок прямо установлено ПУЭ (раздел 7.10) — предложение конкретизирует исполнение и делает его наблюдаемым во времени. В базовый состав вносятся схема контроля обеих серий, 20–30 сигналов в перечень ввода-вывода и конструктивные требования к испытательным клеммам в комплекте ванн и обвязки.

20. Реагентные узлы как автоматические станции: весовое дозирование добавок пропорционально ампер-часам. Расход добавок контура (гуаровый реагент 17,3 т/год, аналог костного клея 13,8 т/год, соляная и серная кислоты) сегодня нормирован объёмно. Предлагается гравиметрическое дозирование: расходные ёмкости на тензодатчиках как весоизмерительные системы с передачей в архив, узел затворения гуарового реагента с выдержкой и перемешиванием (комкование — типовая причина недодозирования), мембранные насосы-дозаторы с контролем давления и целостности мембраны, задание дозы пропорционально фактическим ампер-часам серии, обратная связь — датчики аэрозоля над сериями. Эффект: экономия добавок 10–15 % (2–5 млн руб/год), точность по кислоте $\pm 1\%$, и главное — обязательные испытания аналогов снятого с производства реагента становятся инструментальными: кривая «доза — кислотный туман» вместо органолептики, устойчивое удержание тумана ниже ПДК 1 мг/м³. В базовый состав вносятся компоновка узла, локальный шкаф ввода-вывода, датчики аэрозоля и методика испытаний «доза — эффект» в программе пусконаладки.

1.3. Купоросный участок

21. Расчётный контроль пересыщения и стабилизация метастабильной зоны кристаллизации.

Предлагается вычислять пересыщение в ПЛК в реальном времени из уже регулируемых температур и вакуума плюс плотности осветлённого маточника (вибрационный или кориолисов плотномер на байпасе слива — заодно снимается открытый вопрос лицензирования радиоизотопного прибора) против кривой растворимости, снятой на реальных растворах при пусконаладке; каскад «установка пересыщения — клапан греющего пара» с ограничителями. Эффект: подавление массового зародышеобразования и рецикла мелочи — минус 3–5 % пара на тонну купороса (1,1–1,8 тыс. т пара в год), влажность после центрифуг ближе к 4 % вместо верхней границы 6 %, выполнение гарантии крупности с запасом, меньше внеплановых промывок. Регулирование детерминированное, проходит в базовый состав. Вносятся байпасы с плотномерами на обеих нитках, отдельный учёт пара на подогреватели и снятие кривых растворимости в программе пусконаладки.

22. Контроль зарастания подогревателей по коэффициенту теплопередачи: чистка по состоянию. Из

уже заложенных приборов (расход пара, температуры до и после, расход циркуляции) в ПЛК непрерывно считается коэффициент теплопередачи и его тренд с экстраполяцией до порогового значения — прогноз даты промывки. Чистки переносятся из аварийных остановов в согласованные окна (опорожнение в резервный реактор уже предусмотрено исходными данными). Эффект: готовность ниток выше на 1–2 % (80–160 часов в год на нитку), хвосты грязного цикла не пережигают 5–10 % пара, снижается риск останова участка, который через лимиты примесей в электролите ограничивает всю цепочку. В базовый состав вносятся пары термосопротивлений и индивидуальные расходомеры пара в перечень линий, расчётный блок в ТЗ на прикладное ПО и пороги в технологический регламент.

23. Автоматическая станция фасовки в мягкие контейнеры с электронным паспортом партии. Узел

фасовки находится в зоне аэрозолей солей никеля (первый класс опасности); предлагается поднять требования опросного листа до автоматической станции: подача и герметичный обжим горловины, дозирование, виброуплотнение, завязка и отвод конвейером без постоянного присутствия людей — серийные машины отрасли минеральных удобрений. Каждый из примерно 19 контейнеров в сутки получает электронный паспорт: масса коммерческого учёта, влажность по СВЧ-влажномеру на ленте, автоматический пробоотбор, печать QR-этикетки, передача в архивную систему; отгрузка несоответствующего контейнера блокируется — зеркально логике «блокировка партии до химанализа», уже принятой на складе готовой продукции. Эффект: минус один-два явочных работника в зоне канцерогена, снижение класса условий труда, закрытие риска претензий получателя при ещё не полученной спецификации приёмки.

24. Квалифицированный возврат профицита конденсата выпарки на растворение купороса. Профицит

кислой системы оборотного водоснабжения 4,7 м³/ч практически равен потребности узла растворения медного купороса в воде. Предлагается автоматическая маршрутизация по качеству: отбор после гидрозатворов барометрических конденсаторов, кондуктометр и pH-метр, два футерованных клапана — кондиционный поток на репульпатор и приготовление реагентов, некондиционный обратно в кислый контур или на нейтрализацию. Эффект: замещение до 39 тыс. м³/год свежей производственной воды (около половины всего потребления комплекса), инструментально подтверждённый нулевой сброс (гарантия исходных данных становится проверяемой) и защита общеплощадочной градирни от заноса кислотности. Закрывает открытый пункт «схема периодических стоков и качество возвращаемого конденсата» базовым решением из трёх-четырёх приборов, двух клапанов и насоса.

1.4. Склад готовой продукции и отгрузка

25. Автоматические штабелёры вместо водительских: закрытие технико-экономического сравнения в пользу безлюдного склада. Сравнение «автоматические против водительских» уже значителен открытым вопросом базового инжиниринга — предлагается закрыть его расчётом с рекомендацией автоматического исполнения: безлюдные вилочные машины грузоподъёмностью 3,2–5 т с лидарной навигацией без инфраструктуры в полу, литий-ионные батареи, диспетчер флота, интеграция в систему управления складом; третья (резервная) машина — в двойном исполнении с кабиной. Эффект: минус 8–9 водителей (15–22 млн ₽/год фонда оплаты труда с северными начислениями), стабильный цикл без сверхурочных, человек физически исключён из автоматической зоны — требование ТЗ о полностью автоматическом режиме выполняется буквально; прибавка капитальных затрат 15–30 млн ₽ окупается за полтора-два года. В базовый состав вносятся класс ровности пола в задании на корпус, зарядная на два-три поста, сплошное покрытие беспроводной сетью, опросные листы машин в двух исполнениях и блокировка «стоп при подаче вагонов».

26. Погрузка вагона по фактическим массам: управляемая уставка массы пакета и оптимизационный подбор пакетов. Сегодняшняя схема 27 пакетов по 2,5 т загружает полувагон на 67,5 т при грузоподъёмности 69,5–70 т. Предлагается: катодосдирочная машина получает от системы управления складом управляемую уставку целевой массы пакета в пределах допуска (весовой контроль при формировании стопы уже есть — меняется только уставка), а прикладное ПО склада подбирает 28 пакетов в вагон задачей целочисленной оптимизации с ограничениями грузоподъёмности, схем размещения и партийности. Эффект: плюс 2–3,7 % загрузки вагона — минус 25–40 вагонов в год (3–6 млн ₽/год тарифа), а синхронизация набора партии с графиком подачи вагонов сокращает хранение на одни-два суток из 14 — высвобождение 180–360 млн ₽ оборотного капитала в готовой продукции (27–54 млн ₽/год при ставке 15 %). В базовый состав вносятся строка уставки в опросном листе машины и межлотовом протоколе, машиночитаемая таблица ограничений схем погрузки и резерв канала связи с системой железнодорожного цеха.

1.5. Электроснабжение и энергоэффективность

27. Гарантируемый КПД тракта выпрямления и режимные требования в задании на выпрямительные агрегаты. Выпрямление — 15,7 МВт средней нагрузки и 134,5 млн кВт·ч/год (91 % электропотребления комплекса); заложенные потери тракта 60–80 кВт·ч/т. Задание на выпрямители — документ базового инжиниринга, и в него предлагается вписать: гарантийный КПД тракта не ниже 0,975–0,98 в рабочей точке с методикой приёмочных измерений, кривые КПД и коэффициента мощности во всём диапазоне токов, сравнительный расчёт схем выпрямления по минимуму суммарных потерь, экономическое сечение магистральных шин, учёт постоянного тока шунтами класса 0,2 и счётчики переменного тока на каждом агрегате. Эффект: минус 20–30 кВт·ч/т на самой крупной статье (1,4–2,1 ГВт·ч/год, 6–9 млн ₽/год), строка «потери тракта» в технико-экономических показателях становится измеримой.

28. Квазидвадцатичетырёхпульсная схема узла выпрямления и фильтрокомпенсирующие устройства.

Узел тиристорных выпрямителей 16 МВт в шестипульсном исполнении практически гарантированно нарушает нормы качества электроэнергии (суммарный коэффициент гармоник тока 25–30 %). Предлагается решить вопрос схемой, а не фильтрами после предписаний: каждый агрегат — не ниже двенадцатипульсного (два моста, трансформатор со сдвигом 30°), векторные группы трансформаторов двух серий — со взаимным сдвигом 15°, чтобы два рабочих агрегата работали на узел как квазидвадцатичетырёхпульсная нагрузка (взаимная компенсация 11-й и 13-й гармоник обеспечивается правильным заказом трансформаторов, без дополнительных затрат); пассивные фильтрокомпенсирующие звенья по гармоническому расчёту узла — они же источник реактивной мощности до целевого коэффициента. Дополнительный технологический выигрыш: пульсации выпрямленного тока 1–3 % вместо 5–7 % — ровнее осадок, ниже риск дендритов. В базовый состав вносятся гармонический расчёт узла, ячейки и фундаменты под фильтры в однолинейной схеме, пункты задания на выпрямители и семисуточный приёмочный замер качества электроэнергии в программе пусконаладки.

29. Быстрый ввод резервного выпрямителя: автоматика перекрёстной ошиновки, быстродействующий АВР и режим поддерживающего тока. Перерыв тока серии при отказе агрегата сегодня означает 1–2 часа ручных переключений при допустимом окне около двух часов (далее — пассивация анодов). Предлагаются три слоя: быстродействующий АВР на секциях 6(10) кВ, питающих выпрямители; моторизованные приводы разъединителей перекрёстной ошиновки резервного агрегата с электромагнитными блокировками и автоматической последовательностью «перевод серии на резерв» в ПЛК (контроль исходного состояния — спуск тока — переключение — плавный набор), пуск по подтверждению оператора; режим поддерживающего тока 5–10 % номинала, который резервный агрегат автоматически держит на время разбора отказа, сохраняя поляризацию свинцовых анодов. Карта допустимых токовых пауз запрашивается у поставщика анодов опросным листом и зашивается уставками. Эффект: перевод за 5–15 минут вместо часов, 20–50 т/год сохранённого выпуска при двух-шести сетевых событиях в год, защита ресурса анодов и норматива по свинцу в катоде.

30. Технический энергоучёт по переделам и энергетический паспорт серии. Гарантии удельного расхода не выше 2050 кВт·ч/т и КПД тракта без измерительной базы на гарантийных испытаниях не подтвердить. Предлагается технический учёт на счётчиках класса 0,5S по вводам 6(10) кВ, отходящим линиям выпрямителей и секциям 0,4 кВ каждого лота; измерения постоянного тока — комплектно с выпрямителями (требование в задание на стык); стационарный регистратор качества электроэнергии класса А на границе балансовой принадлежности; экран «энергопаспорт»: мощности переменного и постоянного тока и КПД каждого агрегата, удельный расход в реальном времени против расчёта по закону Фарадея. Ранняя диагностика: рост среднего падения на контактах ошиновки на 10 мВ на ванну — это плюс 0,5 % удельного расхода (0,6–0,7 млн кВт·ч/год), видимый за недели по расхождению «факт — Фарадей». Собственный пересчёт уже показал, что исходные данные потеряли около половины электропотребления одного из лотов — постоянный учёт закрывает этот класс ошибок.

31. Частотно-регулируемые приводы и двигатели повышенных классов энергоэффективности.

Собственный расчёт вскрыл разрыв на дымососе: нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт — частотный привод вместо направляющего аппарата фиксирует 0,7–1,2 ГВт·ч/год. Предлагается закрепить частотный привод дымососа как принятое решение и распространить принцип: воздухоудовка дутья с приводом как точный орган регулирования соотношения кислород/воздух, подстроечные приводы насосов циркуляции электролита и оборотного водоснабжения вместо дросселирования, двигатели классов IE3/IE4 по всему парку свыше 7,5 кВт. Суммарно 1–1,7 ГВт·ч/год вспомогательной энергии (4–7 млн руб/год). Дополнительно — технический учёт по фидерам от 30 кВт со счётчиками с цифровым интерфейсом: разнесение вспомогательной энергии по агрегатам в технико-экономических показателях вместо одной строки.

32. Управляемое освещение и дежурные режимы вентиляции. Светодиодное освещение с зонированием по рядам ванн и стеллажам, датчики присутствия и освещённости, дежурный режим 50 лк в роботизированной зоне склада с включением по заходу людей, дежурное отопление склада без персонала, регулирование притока операторских по датчикам CO₂ и температуры; управление по стандартным протоколам через шлюзы в SCADA — без отдельной проприетарной системы диспетчеризации здания. Зоны машинного зрения и весовых, где требуется стабильная освещённость без пульсаций, выводятся из-под датчиков. Эффект: минус 0,7–1,1 ГВт·ч/год электроэнергии и 1–2 тыс. Гкал/год тепла (суммарно 4–6 млн ₽/год). В базовый состав вносятся требования управляемости в пояснительную записку и задания смежникам, места шкафов и перечень зон-исключений.

33. Сводная энергетическая карта и пинч-анализ комплекса в составе расчётных записок. Предлагается единственный документ, где паровой и тепловой балансы четырёх лотов сведены воедино: котёл-утилизатор с учётом впрыска редуционно-охладительной установки даёт около 4,9 т/ч насыщенного пара против потребности купоросного участка 4,3–4,4 т/ч плюс обогрев — резерв менее 0,5 т/ч; наглядно показываются около 9 МВт сбросного тепла на градирни, дефициты и адресаты. Методика — классические составные кривые горячих и холодных потоков на собственной открытой расчётной модели. Документ исключает ошибку заданий на градирни и паровые сети до выдачи запросов на оборудование и даёт Заказчику меню энергетических опций с обоснованными цифрами. В спецификацию КИП вносятся теплосчётчики на шесть контуров — это же приборное ядро обслуживает предложения по утилизации тепла и энергоучёту.

1.6. Общезаводские системы, данные и управление производством

34. Единый стандарт готовности АСУТП к надстройкам оптимизации по всем четырём лотам. Главная статья стоимости любого будущего внедрения усовершенствованного управления — обвязка, врезки и каналы, и она же требует остановок производства при дооснащении. Предлагается типовое решение в базовом составе: шаблон «внешняя уставка» в ПЛК для всех главных контуров (write-tag с ограничителями диапазона и скорости, сторожевым таймером и безударным возвратом на локальное задание), шлюз OPC UA и выделенный сегмент сети «оптимизация» за промышленным межсетевым экраном в логике требований к критической информационной инфраструктуре, резервированная пара серверов оптимизации в серверной, «динамический паспорт» главных контуров (постоянные времени и запаздывания из ступенчатых испытаний пусконаладки — в состав исполнительной документации), секундная история ключевых тегов в архивной системе. Оценочный эффект: снятие 30–50 % стоимости каждого последующего внедрения и исключение остановок на врезки; любая опция стартует за недели вместо месяцев. Это дисциплина проектирования, а не новая система — кабельных трасс и фундаментов не добавляется.

35. Требование открытых данных состояния во все опросные листы динамического оборудования. На комплексе десятки комплектных машин с собственными контроллерами: катодосдирочная машина, два технологических крана, циркуляционные насосы, центрифуги, вакуум-станции, выпрямители. Без единого требования каждая придёт закрытым устройством с одной лампой «норма/авария», а дооснащение после пуска обходится в три-пять раз дороже закладки в проект. Предлагается типовый раздел в опросные листы всего динамического оборудования свыше 30 кВт и критичного: встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача значений (не битовых статусов) по стандартному цифровому протоколу; карта регистров — в составе документации поставщика; сквозной словарь тегов, витрина состояния парка и долговременный архив. Дополнительно — единый «сервер надёжности» вместо пяти-семи изолированных островов (минус 3–8 млн ₽ капитальных затрат на дублируемых серверах).

36. Балансовый монитор комплекса: производственный учёт металла на основе расчётной модели.

Сквозной баланс меди по расчётной модели сходится с невязкой около 1,5 % — это порядка 1000 т меди в год «серой зоны» незавершённого производства и неучтённых потерь. Предлагается перенести выверенную модель из разового расчёта в постоянный сервис: каждый час и каждую смену — сведение балансов меди, никеля, серы, кислорода, тепла и электроэнергии по переделам, статистическое согласование избыточных измерений, невязки по узлам с указанием вероятного виновника (датчик, подсос, незавершёнка), фактический выход по току по сериям из интеграторов ампер-часов и весов готовой продукции. Дрейф расходомера или падение выхода по току обнаруживаются за смену, а не при месячном сведении. Главный эффект — объективная база приёмки собственных гарантий (выход по току, удельный расход, сера в огарке, SO_2) и закрытие спорных вопросов балансов фактическими данными пусканаладки. В базовый состав вносятся выделенный «балансовый контур» приборов с классами точности и поверкой, единая синхронизация времени, такт архивирования не реже минуты и назначение модели арбитром в методиках гарантийных испытаний.

37. Единая диспетчеризация четырёх лотов: суточный план-факт и стык с корпоративной системой планирования. ТЗ прямо требует объединения всех переделов в одной информационно-управляющей системе. Предлагается заказной слой производственного учёта на согласованном стеке: суточные задания из корпоративной системы, факт из архивов АСУТП, весоизмерения, лабораторной системы, интеграторов ампер-часов и склада; суточное сведение баланса металла по переделам с невязкой не хуже 0,5 % вместо месячной инвентаризации; автоматический сменный рапорт. Эффект: спор о недовыпуске при дефиците сырья становится предметным за дни, а не в конце месяца; минус две-четыре учётные ставки (3–6 млн ₽/год); ускорение закрытия месяца. В базовый состав вносятся карта точек учёта на межлотовых границах (дополнить перечень линий расходомерами-плотномерами богатого фильтрата и бедного электролита, весами огарка и пылей — иначе баланс не сведётся), единая нормативно-справочная информация с кодами корпоративной системы и сервер в серверной.

38. Единая лабораторная информационная система: от пробы до паспорта партии и блокировки отгрузки. ТЗ склада уже требует блокировку отгрузки партии до подтверждения химического анализа с интеграцией в лабораторную систему, но сама система нигде в проекте не специфицирована — требование в текущем виде неисполнимо. Предлагается отдельный том «Задание на лабораторную информационную систему»: реестр контролируемых точек и параметров по всем лотам, точки регистрации проб (сверловочный стенд, фасовка купороса, пробоотбор машины, посты электролита, экспресс-лаборатория обжига), штрихкодирование проб, автоматический импорт результатов с приборов, статусная модель партии и матрица интерфейсов с АСУ и архивной системой. Эффект: цикл «проба — подтверждённый результат» менее часа вместо 4–8, порядка 15–25 тыс. проб в год без ручного переноса (типичные 1–2 % ошибок транскрипции — к нулю), автоматический паспорт партии, минус один-два человека на оформлении, сквозная прослеживаемость для регистрации бренда.

39. Эталонный массив данных пускового периода. Пусконаладка — единственный период, когда печь и серии проходят режимы, недостижимые в эксплуатации: ступенчатые воздействия при настройке контуров, розжиг и разогрев, вольт-амперные характеристики электрофильтров, набор тока с контролем напряжений всех ванн на малом токе. Предлагается с первого дня холодных испытаний записывать весь ввод-вывод в полном разрешении (1 с) без прореживания: локальный архив плюс трансляция в корпоративное хранилище, единая синхронизация времени всех контроллеров, структурированный журнал действий операторов, лабораторные анализы в базе данных, ступенчатые испытания — поименованными наборами с паспортом. Стоимость закладки практически нулевая (1–2 ТБ в год со сжатием); выгода — готовый идентификационный эксперимент для любых будущих систем оптимизации: экономится отдельная кампания активной идентификации (2–4 недели возмущений работающей печи) и 3–6 месяцев срока ввода. В базовый состав вносятся требования хранения полного разрешения не менее пяти лет, словарь данных единый с P&ID и цифровой моделью, синхронизация времени и журналирование.

40. Непрерывный баланс водных контуров.оборот воды комплекса — около 7,8 млн м³/год при свежей подпитке около 0,11 млн м³/год; замкнутость выше 98 % сегодня подтверждается только годовым бумажным балансом. Предлагаются 15–20 балансовых точек на границах контуров (электромагнитные расходомеры на растворах, ультразвуковые на конденсате, вихревые на паре) и четыре-шесть кондуктометров как индикаторы перетока кислого контура в нейтральный; счёт невязок — детерминированное статистическое согласование штатной задачей SCADA с суточным отчётом. Утечка или перелив обнаруживаются за часы вместо недель: один процент потерь кислого контура — это 45 тыс. м³/год воды с кислотой мимо контура, и один предотвращённый инцидент на площадке дороже всего измерительного узла. Дополнительно — инструментальная доказательная база бессточности для раздела оценки воздействия и постановка продувки котла на учёт.

41. Постатейная модель эксплуатационных затрат и реестр опций с окупаемостью. Предлагается расширить действующую расчётную модель (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов) затратными статьями по переделам: электроэнергия около 0,6–0,7 млрд ₽/год, кислород 0,08–0,15, аноды и матрицы 0,16–0,28, мазут, реагенты, персонал по нормативам, ремонты — итого порядка 1,5–2,5 млрд ₽/год без сырья, с доверительными интервалами P10–P90. К модели — приложение «Реестр опций эффективности»: каждая цифровая и энергетическая опция настоящего реестра с оценкой затрат и окупаемостью один-три года. Документ входит в технико-экономический раздел и даёт на защите готовый ответ на вопрос о денежном эффекте каждого решения. В базовый состав также вносятся узлы технического учёта энергосред на границах лотов — без них экономию впоследствии нечем подтверждать.

1.7. Строительство, монтаж и пусконаладка

42. Обмерное лазерное сканирование существующих корпусов как подоснова цифровой модели. У выпарки в существующем здании запас между барометрическими конденсаторами и низом ферм составляет всего 0,9–1,9 м, а отметки подкрановых путей электролизного корпуса в материалах помечены «уточнить натурным обмером». Предлагается наземное лазерное сканирование с точностью ±3–5 мм против ±50–100 мм по чертежам 1970-х годов: облако точек в системе координат проекта, обмерная IFC-модель, проверки коллизий против реальной геометрии. Полевой этап — одна-две недели на корпус, стоимость услуги 2–5 млн ₽ против ремобилизации крана и перекомпоновки при одной ошибке заводки крупногабарита (10–50 млн ₽ и 1–3 месяца сдвига). Закрывается открытый вопрос реестра «обмерная модель — кто выполняет»; в базовый состав вносятся задание на обмерное обследование первым этапом и требования к форматам данных.

43. Геодезическое обеспечение тяжёлого монтажа с записью результатов в цифровую модель. Проектные 0,06 В на ванну по ошиновке достижимы только при выставке бортов смежных ванн в допуске ± 2 мм; средний уход контактов на 10 мВ на ванну по 180 ваннам эквивалентен примерно 0,7 ГВт·ч/год — трети запаса гарантии удельного расхода. Предлагается: разбивочная геодезическая основа корпусов вне вибрационных зон, электронный тахеометр точности 1–2" и прецизионный нивелир (для ± 2 мм на ряду 63 м этого достаточно), штатные реперные точки в конструкторской документации каждой тяжёлой единицы (требование вносится в опросные листы поставщиков печи, котла, электрофильтров, ванн, машин и кранов), компенсация накопления шага ряда в деформационных зазорах по схеме от двух монтажных баз. Каждая выверка даёт два выхода из одних измерений: исполнительную схему по ГОСТ Р 51872 и координаты «как смонтировано» атрибутами соответствующего элемента цифровой модели. В программу пусконаладки вносится милливольтный обмер ошиновки при выводе на ток со ссылкой на геодезический протокол — замыкается цепочка «геометрия — контакт — кВт·ч/т».

44. Цифровые пусковые карты и автоматические протоколы испытаний. Программы испытаний предлагается выпускать сразу в структурированном виде: шаг — регистрируемые теги — критерий приёмки — форма акта; в SCADA — модуль пусковых карт: чек-листы с квити́рованием, автоматический захват трендов на шаге, автоматическая генерация протокола и суточного отчёта штабу пуска. Сушка футеровки по кривой, опрессовка тракта с критериями подсосов, вольт-амперные характеристики электрофильтров, наладка контуров, первое заполнение, вывод на ток — каждый шаг фиксируется из аттестованных каналов АСУТП, ход пусконаладки виден как процент закрытых карт. Эффект: экономия двух-трёх инженеров-документалистов на 4–6 месяцев пусконаладки, оценочно 5–10 суток на стыках этапов (исключаются повторные испытания из-за незакрытых протоколов), и бесспорные гарантийные испытания — балансовые периоды и ключевые показатели считаются автоматически, а не оспариваются задним числом. В опросные листы комплектных поставок вносится требование передавать программы и методики испытаний в структурированном электронном виде, а не сканами.

Раздел 2. Опции Заказчику (18)

Каждая опция оформляется отдельным приложением к техническому предложению с ценой и окупаемостью; в базовый состав при этом закладываются только дешёвые подготовительные позиции (врезки, площадки, каналы, теги), перечисленные в тексте, — чтобы опция впоследствии устанавливалась без перепроектирования и остановок производства.

1. Система-советчик электролизного передела: выход по току по каждой ванне, ранняя диагностика коротких замыканий, режим и качество. Программный слой над данными, которые базовый состав уже собирает (милливольтный контроль 180 ванн, тепловизионная карта с крана, интеграторы ампер-часов, поточная химия, коды дефектов листов, прослеживаемость): индивидуальная базовая линия каждой ванны, классификация аномалий (замыкание, контакт, пассивация), фактический выход по току каждой ванны сведением ампер-часов с весами продукции, рейтинг хронических ванн, прогноз остаточной кампании анодов и матриц, ранжированные наряды оператору и крану. Работает строго в режиме рекомендаций, в контур управления не пишет; приёмка — теневой режим с контрольными показателями. Самое сходящееся предложение реестра — к нему независимо пришли четыре направления проработки. Суммарная оценка эффекта 20–35 млн ₽/год; плюс 1–1,5 процентного пункта выхода по току, минус 10 % расхода анодов и матриц, меньше брака по марке. Подготовка в базовом составе: опрос напряжений с секунднóй частотой и хранение сырых рядов, синхронизация времени, журнал дозировок, место и питание под сервер.

2. Сценарные расчёты режимов для диспетчера и планово-диспетчерского отдела на балансовой модели. Веб-инструмент на уже выверенном расчётном ядре: диспетчер задаёт паспорт сырья, доли компонентов шихты, режим печи и ток серий — модель немедленно возвращает балансы (SO_2 и газ на сернокислотный цех, пар, мазут, кислород, съём меди, удельный расход) с доверительным коридором P10–P90 по методу Монте-Карло и перечнем главных факторов неопределённости. Применения: прогноз SO_2 до начала смены, выбор основного или вспомогательного режима по ценам топлива, планирование тока под фактический приход сырья (работа ближе к расчётным 1942, чем к гарантийным 2050 кВт·ч/т: каждые –10 кВт·ч/т — около 3,5–4 млн ₽/год), планирование ремонтов единственной линии без остановки комплекса; сценарий смены автоматически становится планом для балансового монитора. Подготовка в базовом составе: стык с лабораторной системой по составам сырья, автоматизированное рабочее место планировщика в единой диспетчерской, структура хранения сценариев.

3. Виртуальная пусконаладка АСУТП и тренажёр операторов. Балансово-динамический эмулятор процесса (стационарная модель дополняется динамикой сосредоточенных параметров: тепловая инерция слоя, барабан котла, газовый тракт) подключается к реальному прикладному ПО контроллеров и боевым мнемосхемам. Два применения одного стенда: заводская программная приёмка логики — полный прогон перечня из примерно 120 блокировок и 45 контуров до монтажа (по отраслевой практике это 20–30 % времени полевой наладки ПО, оценочно 1–1,5 месяца критического пути), и тренажёр: смены отрабатывают розжиг, переводы режимов, аварийные остановки и перерывы тока до того, как впервые увидят действующую печь — при единственной линии цена ошибки оператора в первый год максимальна. Подготовка в базовом составе: машиночитаемый перечень блокировок, требование заводской программной приёмки в ТЗ на АСУТП, класс обучения с двумя рабочими местами в компоновке.

4. Планирование токовых режимов электролиза по тарифным зонам. Электроэнергия — доминирующая статья эксплуатационных затрат (около 550–600 млн ₽/год); физический ресурс манёвра заложен в проект: рабочая плотность тока 252,7 А/м² при допустимых 280. Предлагается планировщик суточных токовых графиков: сумма ампер-часов суток равна плану производства, ток серий варьируется в допустимом коридоре с ограничителями скорости, запретом полных остановов и приоритетом графика выгрузки; вход — почасовые цены рынка и прогноз часа пиковой нагрузки энергосистемы; выход — план-задание по часам, которое утверждает диспетчер. Смещение выработки в дешёвые часы и вывод 1,5–3,5 МВт из пикового часа дают оценочно 20–70 млн ₽/год (3–10 % счёта) при неизменном суточном выпуске; влияние модуляции на качество осадка подтверждается на опытно-промышленных испытаниях. Подготовка в базовом составе: дистанционная плавная уставка тока выпрямителей 20–100 % с ограничителем градиента (в задание на стык), интервальный коммерческий учёт, сущность «суточное план-задание» в прикладном ПО, проверка теплообменников и вентиляции на диапазон нагрузки.

5. Координатор токовой нагрузки серий по сырью, теплу и графику выгрузки. Сырьё покрывает около 94 % номинальной мощности, поэтому серии почти всегда работают ниже номинала, и оптимум — минимальная плотность тока, закрывающая план. Детерминированный оптимизатор каждые 5–15 минут согласует уставку тока серий (в пределах ограничений по току, напряжению и плотности), поток и температуру питания и уровень меди в бедном электролите; предиктивно гасит возмущения от выгрузки трети катодов и отсечек; при множественных коротких замыканиях временно снижает ток серии до прохода крана с тепловизионным контролем. Оценка: минус 20–40 кВт·ч/т (6–14 млн ₽/год), стабильность питания и съёма — меньше обеднённых зон и дендритов; эффект частично пересекается с системой-советчиком, совокупный потолок программы оценивается в –60 кВт·ч/т. Подготовка в базовом составе: телеметрия и внешнее задание выпрямителей, весовой факт каждой партии как источник фактического выхода по току, поточный контроль меди на питании серий.

6. Утилизация 7–9 МВт сбросного тепла: рекуперация на приточную вентиляцию и тепловые насосы.

Комплекс круглогодично сбрасывает на градирни около 7–9 МВт низкопотенциального тепла (холодильники электролита, конденсаторы выпарки, холодильники огарка) и одновременно покупает тепло на отопление корпусов в условиях Заполярья. Ступень 1 — рекуперация без тепловых насосов: предподогрев приточного воздуха новых корпусов обратной оборотной воды (1,5–2,5 МВт зимой, оценочно 12–18 млн ₽/год покупного тепла). Ступень 2 — высокотемпературные тепловые насосы 37 → 70–80 °С на горячую воду промывки и отопительный график. Отбор тепла — только с водяной стороны штатных холодильников: технологический контур электролита не затрагивается, теплоцентральный резервуар остаётся стопроцентным резервом, градирни заказываются без уменьшения мощности. Подготовка в базовом составе: штуцеры с арматурой на обратках трёх контуров, площадка с фундаментом и кабельный резерв у насосной, низкотемпературный график калориферов в заданиях смежному разделу, теплосчётчики на всех контурах — год честных данных для технико-экономического обоснования.

7. Модельно-прогнозирующее управление выпаркой и вакуум-кристаллизацией. Двухниточная схема с медленной сопряжённой динамикой — типовой объект усовершенствованного управления: управления — пар на подогреватели, рабочий пар эжекторов, орошение конденсаторов, отборы пульпы; регулируемые величины — вакуум двух ступеней, плотность раствора как показатель пересыщения, уровни и температуры. Контур держит рабочую точку в метастабильной зоне кристаллизации и минимизирует пар при ограничениях. Оценка: 3–7 % экономии пара (1,5–5 млн ₽/год), крупный однородный кристалл, медленнее зарастание поверхностей — реже промывки, стабильный вывод никеля и железа из контура электролиза. Пилотное внедрение — на малой нитке. Подготовка в базовом составе: поточные плотномеры (из одобренного перечня), прецизионные вакуумметры, регулирующие клапаны пара с позиционерами вместо отсечных, резервные гильзы температур по высоте аппарата.

8. Токовая карта серии: сканирование измерительной балкой крана и опорные ванны с поэлектродным контролем. Дополнение тепловизионного контроля прямым измерением токораспределения: измерительная балка на кране (линейка датчиков Холла плюс тепловизионный модуль) сканирует ряд на проходе между заданиями, две-четыре опорные ванны на серию оснащаются стационарными магнитометрами на межванновой ошиновке без вскрытия контактной системы. Обнаружение зарождающихся замыканий за часы вместо суток удерживает 0,5–1 процентный пункт выхода по току (4–8 млн ₽/год) и защищает норматив по свинцу в катоде (замыкания разрушают аноды). Подготовка в базовом составе: конструктивный резерв крана под балку (масса, питание, канал с тележки), кабельные короба вдоль рядов, журнал замыканий с открытым интерфейсом.

9. Поточная гранулометрия кристаллизации: проточная измерительная ячейка с машинным зрением.

Непрерывные медианный и предельный размеры кристалла и доля мелочи вместо периодического пробоотбора: проточная оптическая ячейка со смотровыми стёклами на байпасе контура циркуляции, промышленная камера, сегментация изображений на выделенном вычислителе, выдача показателей в SCADA стандартными тегами; для проверки — лабораторный лазерный дифракционный гранулометр в экспресс-точке. Ранняя диагностика срыва гранулометрического состава за 30–60 минут до брака, минус 0,5–1 процентный пункт влажности продукта, минус две-четыре внеплановые промывки в год на нитку, объективные данные крупности для гарантийного пробега. Для кристаллов сульфатов в кислой пульпе метод находится на стадии освоения — потому опция с пилотом при пусконаладке. Подготовка в базовом составе: байпасные линии с фланцами и арматурой на обеих ступенях обеих ниток, смотровые штуцеры в опросных листах испарителей, питание и сетевые порты на этажерке.

10. Прогноз накопления примесей замкнутого контура и оптимальной отсечки на выпарку. Никель — лидирующая примесь контура (вход около 870 т/год), и его вход зависит от режима смежного производства, тогда как отсечка на выпарку сегодня фиксированная. Предлагается расчётный баланс примесей контура с прогнозом на несколько суток вперёд и рекомендацией отсечки и дозы соляной кислоты (решение остаётся за технологом): удержание примесей у предельных значений без избыточного запаса сокращает перевыпарку на 5–10 % (1,8–3,6 тыс. т пара в год, 2–4 млн ₽/год) и страхует качество марки — один недопущенный брак суточной партии окупает пилот. Подготовка в базовом составе: полное тегирование потоков контура, байпасные пробоотборные линии с площадками под будущий поточный анализатор, влагомер и весы кека в опросном листе весоизмерения, регулируемый диапазон отсечки в опросном листе выпарки.

11. Видеоаналитика средств индивидуальной защиты и опасных зон на штатной системе видеонаблюдения. Система охранного телевидения по ТЗ уже строится на платформе, для которой производитель серийно поставляет нейросетевые модули: детекция каски и спецодежды, вторжение в зону, неподвижный человек, задымление. Предлагается ориентировать расстановку камер базового проекта на опасные зоны (пути кранов, ячейка катодосдирачной машины, площадки у люков печи, фасовка, зона серий) и добавить один вычислительный сервер в стойку системы; события — в журнал и квитируемую сигнализацию оператору. По опыту отрасли фиксируемые нарушения режима средств защиты снижаются в два-три раза за первый год; предотвращение одного тяжёлого несчастного случая — недели простоя узла и десятки миллионов рублей прямых потерь. Подготовка в базовом составе: покрытие камерами именно опасных зон, резерв портов и места в стойке, требование совместимости с аналитическими модулями в опросном листе.

12. Электронный наряд-допуск со связкой контроля доступа и технологических блокировок. Самый тяжёлый сценарий завода — человек на ошиновке под напряжением или в зоне автоматического крана без снятия режима. Предлагается электронная система нарядов-допусков, связанная со СКУД и АСУ: калитка зоны серии или зоны машины открывается только членам активного наряда, статус «зона под нарядом» заводится дискретным сигналом в ПЛК и участвует в существующих блокировках (запрет подъёма тока при установленной закорачивающей раме, запрет автоматического режима крана при открытой калитке), персональные блокировочные замки на секционных разъединителях; допускающий подписывает наряд лично. Оформление допуска сокращается с одного-двух часов до 15–20 минут — при 28 обслуживаниях ванн в сутки это сотни человеко-часов ИТР в месяц и полная прослеживаемость для надзорных органов. Подготовка в базовом составе: калитки и датчики положения на входах в зоны, строки связки «допуск — состояние серии/крана» в перечне блокировок, трассы и шкафы у торцов зала.

13. Еженедельный инструментальный контроль строительного-монтажных работ по цифровой модели. Фотограмметрические обходы площадки, стационарные камеры на мачтах и мостовых кранах (кран главного корпуса вводится рано и покрывает основную зону), при наличии разрешений — беспилотная съёмка; обработка в отечественном фотограмметрическом пакете, сравнение облака точек с проектной IFC-моделью, еженедельный отчёт отклонений и объёмов. Эффект: отклонения осей и отметок фундаментов выявляются до прихода тяжёлого оборудования (исправление анкерного поля после набора прочности бетона — недели простоя монтажа); объёмы земляных и бетонных работ по ортофотоплану с точностью $\pm 2\text{--}3\%$ — инструментальная защита при проверке актов выполненных работ: на строительной части даже полпроцента-процент спорных объёмов — это 60–150 млн ₽. Подготовка в базовом составе: пригодность модели к съёмочному контролю (разбивка по уровням, коды захваток по согласованию), точки установки мачт с питанием в задании на генплан.

14. Противодавленческая паровая машина в байпасе редукционно-охладительной установки. Весь перепад пара котла-утилизатора (1,9 МПа, 375 °С — 0,6 МПа) сегодня гасится дросселем. Винтовая паровая машина или малая противодавленческая турбина мощностью 150–300 кВт в байпасе даёт 1,2–2,0 млн кВт·ч/год (5–9 млн ₽/год, то есть 15–25 % электропотребления первого лота); пар уходит потребителям тем же давлением, редукционная установка остаётся стопроцентным резервом. В паровом балансе эффект показывается честно: машина срезает перегрев, из-за чего прибавка массы от впрыска падает — окно генерации гарантировано во вспомогательном режиме и раскрывается по мере подтверждения теплового эффекта обжига. Подготовка в базовом составе: тройники и отсечная арматура в обвязке, площадка 6×4 м с фундаментом, кабельная трасса и ячейка в распределительном устройстве.

15. Подготовка свечи аспирации к автоматическому контролю выбросов. Комплекс — объект первой категории негативного воздействия: при получении комплексного экологического разрешения появится программа оснащения источников автоматическими системами контроля выбросов со сроком до четырёх лет. Закладка готовности на стадии проекта стоит около нуля: нормируемое измерительное сечение свечи с прямыми участками, две резервные врезки с заглушками, площадка обслуживания с лестницей, питание первой категории и кабельная трасса, место под стойку и шлюз передачи данных; лимитирующий компонент — пыль с никелем, непрерывный контроль которой снимает главный разрешительный риск площадки. Дооснащение на действующем производстве — 3–10 млн ₽ плюс остановки аспирации, сблокированной с технологией. Полная многоканальная система с приборами — отдельным опционным листом с ценой; в документах фиксируется, что газ на сернокислотный цех выбросом не является (граница — патрубок дымососа).

16. Портал выходного контроля упаковки машинным зрением. Две контрольные рамки на конвейере — на приёмке и перед погрузкой: в базовом составе лазерные датчики габарита и допусковый весовой контроль; опцией — камеры с подсветкой и вычислитель: лопнувшая или ослабшая лента, смещение листов, повреждённая этикетка, габарит вне допуска; вердикт «годен / на разбраковку» уходит статусом в систему склада, окончательное решение за оператором. При типовых 0,2–0,5 % дефектных из 30 тыс. пакетов в год — 60–150 предотвращённых перетарок и возвратов (5–15 млн ₽/год) плюс фотопротокол каждого пакета в паспорте партии как доказательная база в претензионной работе с перевозчиком и портом. Подготовка в базовом составе: закладные и кронштейны, питание и сеть под две рамки, поле результата контроля в модели данных склада.

17. Экспресс-контроль состава шихты и огарка. Состав шихты — главное возмущение печи, но в линии сегодня измеряется только влажность. В базовый состав предлагаются два автоматических механических пробоотборника (сборный конвейер шихты после смесителя и тракт выгрузки огарка с охлаждаемым отбором) и экспресс-лаборатория цеха с рентгенофлуоресцентным спектрометром и анализатором серы: цикл 30–60 минут вместо раза в смену — удержание температуры слоя и SO₂ в гарантийном коридоре при сменах рецепта, партии недожога обнаруживаются до выщелачивания. Опцией — поточный элементный анализатор шихты на конвейере на подготовленном месте (проём, площадка, трасса, резерв каналов); для медной шихты метод имеет ограниченную референтность, что фиксируется честно — потому только опция.

18. Электронная приёмка скрытых работ с координатной привязкой к цифровой модели. Скрытый дефект кислотоупорных полов или химзащиты под серией означает утечки электролита, блуждающие токи и ремонт под работающей серией — остановка до 90 ванн. Предлагается электронный журнал скрытых работ (правовая база — приказ Минстроя о ведении исполнительной документации в электронном виде): каждый акт освидетельствования — фотография с координатной привязкой в системе координат проекта и ссылкой на идентификатор элемента цифровой модели; для ответственных слоёв (подготовка, гидроизоляция, кислотоупорный слой, зумпфы, двухступенчатая изоляция опор ванн, перевязка футеровки) — локальное сканирование поверхности до закрытия; кривая сушки футеровки архивируется и образует паспорт футеровки для планирования перекладки. Координатно привязанный след каждого слоя резко сокращает время локализации будущего дефекта; электронная исполнительная документация экономит 30–50 % трудозатрат на документообороте.

Раздел 3. Детальный инжиниринг и эксплуатация (3)

Решения, требующие накопленной эксплуатационной истории или организационной готовности; в базовый инжиниринг закладываются только требования идентификации и инфраструктуры.

1. Сквозной паспорт электрода и отбраковка по состоянию. Парк — 15 120 матриц и 15 300 анодов; замена сегодня — по сроку и визуальному осмотру. Предлагается идентификация каждой матрицы и анода (лазерная маркировка или радиометка в штанге — открытый вопрос закрывается одним решением с поставщиком машины) и накопление событий: дефекты по машинному зрению с координатами, участия в коротких замыканиях с точностью до электрода, массы катодов, циклы. После 12 и более месяцев истории — ранжирование на отбраковку и правку по фактическому состоянию: оценочно минус 10–15 % годовой закупки на замену (10–20 млн ₽/год), меньше замыканий от деформированных матриц, доказательная база в гарантийных спорах с поставщиком электродов. В базовый состав входят только требования идентификации и схема данных паспорта — дешево сейчас и недостижимо дорого потом.

2. Носимые газоанализаторы SO₂ с телеметрией и зонной привязкой. Стационарные посты не видят человека у ревизионного люка или на нестационарном маршруте. Серийные отечественные приборы с электрохимическим сенсором и беспроводной передачей дают диспетчеру тревогу о превышении ПДК и о неподвижности работника за секунды, а накопленная карта загазованности служит для корректировки аспирации; время пребывания в загазованных зонах по опыту сокращается на 30–50 %. Капитальные затраты малы (20–30 приборов, порядка 5 млн ₽). В базовый состав закладываются покрытие производственных отметок беспроводной сетью, помещение и питание под зарядно-калибровочный шкаф и перечень газоопасных зон как источник маршрутов и уставок.

3. Удалённое сопровождение пусконаладки и гарантийной эксплуатации поставщиками из КНР. Мобилизация специалиста поставщика в Мончегорск занимает две-шесть недель; предлагается архитектура наблюдения без права управления: выделенный канал и видеопоток в демилитаризованной зоне вне сети АСУТП, камеры штатной системы видеонаблюдения и носимые камеры наладчиков, поставщику транслируются видео и выгрузки трендов и журналов только его машины в режиме чтения; все воздействия выполняет персонал площадки. Применения: удалённая заводская приёмка по согласованному чек-листу (снижение риска принять несоответствующую машину), экономия трёх-пяти очных выездов (5–15 млн ₽), и главное — исполнимость гарантийной поддержки два года: диагностика по видео и данным в день обращения. В базовый состав закладываются пункты удалённой приёмки и поддержки в опросные листы, канал и шлюз в разделе сетей и типовая схема доступа в разделе информационной безопасности — согласование с Заказчиком заранее, а не в аврале пуска.

Заключение

Сорок четыре предложения раздела 1 не меняют принятую технологию и не добавляют строительных объёмов: они реализуются строками спецификаций, опросных листов, перечней сигналов, заданий на стыки и программ испытаний — то есть бесплатно или за счёт позиций измерительной техники в пределах обычной точности сметы базового инжиниринга. Общий принцип: закладные и данные проектируются сейчас, потому что дооснащение действующего производства обходится в три-пять раз дороже и требует остановок; каждая опция раздела 2 опирается на уже подготовленные закладные и потому устанавливается конфигурацией и монтажом локального узла, без перепроектирования. Суммарный ожидаемый эффект по реестру (оценки класса Class 5, до инженерной проверки): снижение эксплуатационных затрат порядка 50–150 млн ₽/год по совокупности предложений разделов 1–2 и защита до 70–200 млн ₽/год выручки через прослеживаемость партий и регистрацию бренда; отдельные крупные позиции (тарифное планирование тока, утилизация тепла) подтверждаются технико-экономическими обоснованиями на фактических данных первого года.

ООО «КВАНТ» · Реестр предложений по повышению эффективности производства ОВЭ-75 · редакция 1.0 от 28.08.2026 · 65 предложений (44 — базовый состав, 18 — опции Заказчику, 3 — детальный инжиниринг и эксплуатация). Числовые эффекты — предварительные оценки Class 5. Документ для внутреннего рассмотрения; не для передачи третьим лицам.